

Fórmulas utilizadas

Índice Estático (PK):

- $bfr_arquivo = \lfloor 2048 / tam_registro \rfloor$
- $blocos_arquivo = \lfloor n_registros / bfr_arquivo \rfloor$
- $tam_entrada = tam_chave + 16$
- $bfr_indice = \lfloor 2048 / tam_entrada \rfloor$
- $blocos_nível_1 = \lfloor blocos_arquivo / bfr_indice \rfloor \rightarrow$ iterar até 1 bloco
- Espaço = $total_blocos_indice \times 2048$
- Acessos = nº de níveis do índice + 1 (acesso ao arquivo de dados)

Árvore B+ (FK):

- p (ordem interna) = $\lfloor (2048 + tam_campo) / (12 + tam_campo) \rfloor$
- $p_folha = \lfloor (2048 - 12) / (tam_campo + 16) \rfloor$
- $ocup_int = \lfloor p \times 0,69 \rfloor$; $ocup_folha = \lfloor p_folha \times 0,69 \rfloor$
- $n_folhas = \lfloor n_registros / ocup_folha \rfloor$
- Nós internos: construir níveis até chegar à raiz (1 nó)
- Total blocos = nós_internos + n_folhas
- Espaço = $total_blocos \times 2048$
- Acessos = níveis internos + 1 (folha) + 1 (registro)

1. ATORES (10.000 registros, 176 B/registro)

PK: Codigo (16 B) — sem chaves estrangeiras

Índice Estático — PK: Codigo

- $bfr_arquivo = \lfloor 2048 / 176 \rfloor = 11$ reg/bloco
- Blocos do arquivo = $\lfloor 10.000 / 11 \rfloor = 910$ blocos
- Tam. entrada = $16 + 16 = 32$ B
- $bfr_indice = \lfloor 2048 / 32 \rfloor = 64$ entradas/bloco
- Nível 1: $\lfloor 910 / 64 \rfloor = 15$ blocos
- Nível 2: $\lfloor 15 / 64 \rfloor = 1$ bloco $\rightarrow$ raiz ✓
- Número de níveis do índice: 2
- Total de blocos do índice: $15 + 1 = 16$ blocos
- Espaço total: $16 \times 2048 = 32.768$ B ≈ 32 KB
- Acessos para recuperar 1 registro: $2 + 1 = 3$ acessos

2. CLIENTES (100.000 registros, 400 B/registro)

PK: CPF (11 B) — sem chaves estrangeiras

Índice Estático — PK: CPF

- $bfr_arquivo = \lfloor 2048 / 400 \rfloor = 5$ reg/bloco
- Blocos do arquivo = $\lfloor 100.000 / 5 \rfloor = 20.000$ blocos
- Tam. entrada = $11 + 16 = 27$ B
- $bfr_indice = \lfloor 2048 / 27 \rfloor = 75$ entradas/bloco
- Nível 1: $\lfloor 20.000 / 75 \rfloor = 267$ blocos
- Nível 2: $\lfloor 267 / 75 \rfloor = 4$ blocos
- Nível 3: $\lfloor 4 / 75 \rfloor = 1$ bloco $\rightarrow$ raiz ✓
- Número de níveis do índice: 3
- Total de blocos do índice: $267 + 4 + 1 = 272$ blocos
- Espaço total: $272 \times 2048 = 557.056$ B ≈ 544 KB
- Acessos para recuperar 1 registro: $3 + 1 = 4$ acessos

3. FILMES (2.000.000 registros, 256 B/registro)

PK: Codigo (16 B) — sem chaves estrangeiras

Índice Estático — PK: Codigo

- $bfr_arquivo = \lfloor 2048 / 256 \rfloor = 8$ reg/bloco
- Blocos do arquivo = $\lfloor 2.000.000 / 8 \rfloor = 250.000$ blocos
- Tam. entrada = $16 + 16 = 32$ B
- $bfr_indice = \lfloor 2048 / 32 \rfloor = 64$ entradas/bloco
- Nível 1: $\lfloor 250.000 / 64 \rfloor = 3.907$ blocos
- Nível 2: $\lfloor 3.907 / 64 \rfloor = 62$ blocos
- Nível 3: $\lfloor 62 / 64 \rfloor = 1$ bloco $\rightarrow$ raiz ✓
- Número de níveis do índice: 3
- Total de blocos do índice: $3.907 + 62 + 1 = 3.970$ blocos
- Espaço total: $3.970 \times 2048 = 8.130.560$ B ≈ 7.940 KB $\approx 7,75$ MB
- Acessos para recuperar 1 registro: $3 + 1 = 4$ acessos

4. FUNCIONARIOS (3.500 registros, 182 B/registro)

PK: CPF (11 B) | FK: CPF_Supervisor $\rightarrow$ Funcionarios.CPF (11 B)

Índice Estático — PK: CPF

- $bfr_arquivo = \lfloor 2048 / 182 \rfloor = 11$ reg/bloco
- Blocos do arquivo = $\lfloor 3.500 / 11 \rfloor = 319$ blocos
- Tam. entrada = $11 + 16 = 27$ B
- $bfr_indice = \lfloor 2048 / 27 \rfloor = 75$ entradas/bloco
- Nível 1: $\lfloor 319 / 75 \rfloor = 5$ blocos
- Nível 2: $\lfloor 5 / 75 \rfloor = 1$ bloco $\rightarrow$ raiz ✓
- Número de níveis do índice: 2
- Total de blocos do índice: $5 + 1 = 6$ blocos
- Espaço total: $6 \times 2048 = 12.288$ B = 12 KB
- Acessos para recuperar 1 registro: $2 + 1 = 3$ acessos

Índice B+ — FK: CPF_Supervisor (11 B)

- $p = \lfloor (2048 + 11) / (12 + 11) \rfloor = \lfloor 2059 / 23 \rfloor = 89$
- $p_folha = \lfloor (2048 - 12) / (11 + 16) \rfloor = \lfloor 2036 / 27 \rfloor = 75$
- $ocup_int = \lfloor 89 \times 0,69 \rfloor = 61$ entradas/nó interno
- $ocup_folha = \lfloor 75 \times 0,69 \rfloor = 51$ entradas/folha
- $n_folhas = \lfloor 3.500 / 51 \rfloor = 69$ folhas
- Nível interno 1 (raiz): $\lfloor 69 / 61 \rfloor = 2$ nós $\rightarrow$ não é 1, continuar
- Nível interno 0 (raiz): $\lfloor 2 / 61 \rfloor = 1$ nó $\rightarrow$ raiz ✓
- Total de nós internos: $1 + 2 = 3$ nós
- Total de blocos do índice B+: $3 + 69 = 72$ blocos
- Espaço total: $72 \times 2048 = 147.456$ B = 144 KB
- Acessos para recuperar 1 registro: $2 + 1 + 1 = 4$ acessos (2 níveis internos + folha + dado)

5. MÍDIAS (10.000.000 registros, 72 B/registro)

PK: Identificador (24 B) | FK: CodFilme $\rightarrow$ Filmes.Codigo (16 B)

Índice Estático — PK: Identificador

- $bfr_arquivo = \lfloor 2048 / 72 \rfloor = 28$ reg/bloco
- Blocos do arquivo = $\lfloor 10.000.000 / 28 \rfloor = 357.143$ blocos
- Tam. entrada = $24 + 16 = 40$ B
- $bfr_indice = \lfloor 2048 / 40 \rfloor = 51$ entradas/bloco
- Nível 1: $\lfloor 357.143 / 51 \rfloor = 7.003$ blocos
- Nível 2: $\lfloor 7.003 / 51 \rfloor = 138$ blocos
- Nível 3: $\lfloor 138 / 51 \rfloor = 3$ blocos
- Nível 4: $\lfloor 3 / 51 \rfloor = 1$ bloco $\rightarrow$ raiz ✓
- Número de níveis do índice: 4
- Total de blocos do índice: $7.003 + 138 + 3 + 1 = 7.145$ blocos
- Espaço total: $7.145 \times 2048 = 14.632.960$ B ≈ 14.290 KB $\approx 13,95$ MB
- Acessos para recuperar 1 registro: $4 + 1 = 5$ acessos

Índice B+ — FK: CodFilme (16 B)

- $p = \lfloor (2048 + 16) / (12 + 16) \rfloor = \lfloor 2064 / 28 \rfloor = 73$
- $p_folha = \lfloor (2048 - 12) / (16 + 16) \rfloor = \lfloor 2036 / 32 \rfloor = 63$
- $ocup_int = \lfloor 73 \times 0,69 \rfloor = 50$ entradas/nó interno
- $ocup_folha = \lfloor 63 \times 0,69 \rfloor = 43$ entradas/folha
- $n_folhas = \lfloor 10.000.000 / 43 \rfloor = 232.559$ folhas
- Nível 3: $\lfloor 232.559 / 50 \rfloor = 4.652$ nós
- Nível 2: $\lfloor 4.652 / 50 \rfloor = 94$ nós
- Nível 1: $\lfloor 94 / 50 \rfloor = 2$ nós
- Nível 0 (raiz): $\lfloor 2 / 50 \rfloor = 1$ nó $\rightarrow$ raiz ✓
- Total de nós internos: $1 + 2 + 94 + 4.652 = 4.749$ nós
- Total de blocos do índice B+: $4.749 + 232.559 = 237.308$ blocos
- Espaço total: $237.308 \times 2048 = 486.006.784$ B $\approx 463,49$ MB
- Acessos para recuperar 1 registro: $4 + 1 + 1 = 6$ acessos (4 níveis internos + folha + dado)